

Rappels - Probabilités

Expérience aléatoire, issues, univers

Définition 1

- Une **expérience aléatoire** produit un résultat dont on peut dire deux choses :
 - on connaît tous les résultats possibles,
 - on ne peut pas savoir quel résultat va être produit avant de réaliser l'expérience.
- Un résultat possible s'appelle une **issue** ou **éventualité**.
- L'ensemble des issues possibles s'appelle l'**univers de l'expérience aléatoire** ou **univers des possibles**. On le note souvent Ω .

Événements associés à une expérience aléatoire

Définition 2

On appelle **événement** toute partie de l'univers des possibles.
Un événement réduit à une seule issue est appelé **événement élémentaire**.

Règles de base

Le tableau qui suit résume les définitions, formulations et notations essentielles relatives à la notion d'événement.

Langage des ensembles	Langage des événements	Notation
A est une partie de Ω	A est un événement	$A \subset \Omega$
A est vide	l' événement A est impossible	$A = \emptyset$
A est égal à Ω	l' événement A est certain	$A = \Omega$
C est la réunion de A et B	C est l'événement (A ou B)	$C = A \cup B$
C est l'intersection de A et B	C est l'événement (A et B)	$C = A \cap B$
A et B sont disjoints	A et B sont des événements incompatibles	$A \cap B = \emptyset$
A et B sont complémentaires	A et B sont des événements contraires	$B = \overline{A}$

Loi de probabilité

Définition 3

Lorsqu'une expérience aléatoire comporte un nombre fini d'issues, on définit sur l'ensemble $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_r\}$ des issues une **loi de probabilité** en se donnant une suite de nombres $(p_1, \dots, p_r)$ vérifiant :

- pour tout i tel que $1 \leq i \leq r : p_i \geq 0$,
- $\sum_{i=1}^r p_i = 1$.

Définition 4

Lorsque toutes les issues ont la même probabilité, on dit qu'il y a **équiprobabilité** ou que la loi est **équirépartie** sur Ω ou **uniforme**. Dans ce cas, si l'univers des issues Ω a r éléments, quelle que soit l'issue ω_i :

$$P(\omega_i) = p_i = \frac{1}{r}.$$

Probabilité d'un événement**Définition 5**

La **probabilité d'un événement** A est la somme de toutes les probabilités des issues appartenant à A . On pose $P(\emptyset) = 0$.

Propriété 1

Lorsque toutes les issues sont équiprobables, on a :

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{\text{nombre d'éléments de } A}{\text{nombre d'éléments de } \Omega} \quad \text{noté} \quad \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} \\ &= \frac{\text{nombre d'issues favorables à la réalisation de } A}{\text{nombre d'issues possibles}} \end{aligned}$$

Propriétés des probabilités

Ces propriétés, étudiées en classe de seconde, sont rassemblées dans le tableau suivant :

Parties de Ω	Langage des événements	Propriété
A	A est un événement	$0 \leq P(A) \leq 1$
$\emptyset$	événement impossible	$P(\emptyset) = 0$
Ω	événement certain	$P(\Omega) = 1$
$A \cap B = \emptyset$	A et B sont incompatibles	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
$\overline{A}$	$\overline{A}$ est l'événement contraire de A	$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
$A; B$	A et B des événements quelconques	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$